

สกิลแมตช์: ระบบแนะนำงานและวิเคราะห์ช่องว่างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง

SkillMatch: IT Job Recommendation and Skill Gap Analysis System Using Machine Learning

นายธีรภัทธิ์ แก้วการไร่ รหัสประจำตัว 674230004

นายปรเมศ ไม้ประเสริฐ รหัสประจำตัว 674230020

หมู่เรียน67/43

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา 7204903

โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมดิจิทัล (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2566) ส่งผลให้ตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีทักษะเฉพาะทางระดับสูงและหลากหลาย สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา และก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานจริง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลประกาศรับสมัครงานด้านไอทีในปัจจุบันส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นข้อความแบบกึ่งโครงสร้างและไร้โครงสร้าง ที่มีการใช้ชื่อตำแหน่งงานและคำศัพท์ทักษะเฉพาะทางที่มีความหลากหลาย รวมถึงมีคำพ้องความหมาย และคำย่อเป็นจำนวนมาก ขณะที่ระบบค้นหาและแนะนำตำแหน่งงานแบบดั้งเดิมยังคงพึ่งพาการจับคู่คำสำคัญตรงตัว ซึ่งขาดความยืดหยุ่นในการทำความเข้าใจบริบททางภาษา

สภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาประสบปัญหาความไม่สอดคล้องของทักษะ ไม่สามารถประเมินได้อย่างชัดเจนว่าชุดทักษะที่ตนเองมีสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพใดตามมาตรฐานหลักสูตร และที่สำคัญที่สุดคือ ระบบที่มีอยู่ทั่วไปยังขาดกลไกการวิเคราะห์ช่องว่างทางทักษะ ทำให้ผู้หางานไม่ทราบอย่างเป็นรูปธรรมว่าตนเองยังขาดทักษะจำเป็นด้านใดบ้าง จึงขาดข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพในการประกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองให้ตรงกับความต้องการจริงของอุตสาหกรรม

1.2 แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

จากปัญหาข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงได้นำแนวคิดการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการเรียนรู้ของเครื่อง มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ โดยมีแนวทางการดำเนินงานหลัก 3 ประการ ได้แก่

1. การจำแนกสายงานอาชีพตามมาตรฐานหลักสูตร นำรายการทักษะความเชี่ยวชาญของผู้เรียนมาผ่านกระบวนการสกัดคุณลักษณะด้วย TF-IDF และใช้แบบจำลอง Multi-

Class Logistic Regression ในการทำนายกลุ่มสายงานอาชีพที่สอดคล้องตามกรอบหลักสูตร มคอ.2 ทั้ง 8 กลุ่มอาชีพ

2. การจับคู่ตำแหน่งงานด้วยทฤษฎีเซต กรองตำแหน่งงานเฉพาะในกลุ่มอาชีพที่ทำนายได้ และเปรียบเทียบความตรงกันของทักษะระหว่างผู้เรียนกับประกาศรับสมัครงานจริงในตลาดแรงงาน เพื่อจัดอันดับตำแหน่งงานที่เหมาะสมที่สุด

3. การวิเคราะห์ช่องว่างทักษะ เปรียบเทียบผลต่างของชุดทักษะ เพื่อชี้เป้าทักษะที่ผู้เรียนยังขาดอยู่ และประเมินระดับความพร้อมในสายอาชีพ (Career Readiness) สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาตนเอง

1.3 วัตถุประสงค์ของระบบ

1.3.1 เพื่อพัฒนาระบบแนะนำงานและวิเคราะห์ช่องว่างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง

1.3.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพความแม่นยำของแบบจำลองในการจำแนกกลุ่มอาชีพ และทดสอบประสิทธิภาพเวลาในการประมวลผลของระบบในการให้บริการจริง

1.4 ขอบเขตการศึกษา

1.4.1 ขอบเขตของระบบ

1.4.1.1 ผู้ดูแลระบบ

1. สามารถนำเข้า จัดเตรียม และจัดการข้อมูลประกาศรับสมัครงานเข้าสู่ระบบ

2. สามารถดำเนินการฝึกสอน และประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องในระดับระบบ

1.4.1.2 ผู้ใช้งานระบบ

1. สามารถค้นหาและเลือกทักษะความเชี่ยวชาญทางไอทีของตนเองผ่านระบบ

2. สามารถดูผลการทำนายกลุ่มอาชีพไอทีที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร มคอ.2 ทั้ง 8 กลุ่มอาชีพ พร้อมระดับความพร้อม

3. สามารถดูผลการแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมที่สุด 5 อันดับแรก พร้อมรายงานสรุปทักษะที่ตรงกันและทักษะที่ยังขาดอยู่

1.4.1.3 ขอบเขตของข้อมูล

1. ข้อมูลคำศัพท์ทักษะทางไอทีและพจนานุกรมคำพ้อง สำหรับใช้ในการประมวลผลและจัดการคำศัพท์คุณสมบัติทางไอที

2. ข้อมูลประกาศรับสมัครงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากเว็บไซต์รับสมัครงานชั้นนำในประเทศไทย จำนวน 160 ตำแหน่งงาน (กลุ่มอาชีพละ 20 ตำแหน่งงาน) ครอบคลุม 8 กลุ่มอาชีพตามกรอบหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.4.2 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

1.4.2.1 หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i5-10300H CPU ความเร็ว 2.50 GHz

1.4.2.2 หน่วยความจำหลัก RAM ขนาด 16.0 GB

1.4.2.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล Solid State Drive ขนาดความจุ 512 GB

1.4.3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

1.4.3.1 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10

1.4.3.2 สภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาโปรแกรม (IDE / Code Editor) Visual Studio Code

1.4.3.3 ส่วนประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์และแบบจำลอง (Backend & ML Engine) ภาษา Python ร่วมกับ FastAPI, Scikit-learn, Pandas และ NumPy

1.4.3.4 ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (Frontend / Presentation Layer) ภาษา HTML5, JavaScript (ES6+), Vanilla CSS ร่วมกับ Tailwind CSS (CDN), SweetAlert2 และ Font Awesome 6

1.5 ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนาระบบแนะนำงานและวิเคราะห์ช่องว่างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง ผ่านขั้นตอน CRISP-DM ทั้ง 6 ขั้นตอน ดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาดำเนินงาน

ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน (ตามระเบียบวิธีวิจัย CRISP-DM)	ระยะเวลาดำเนินการ (สัปดาห์)															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. การศึกษาบริบทและกำหนดเป้าหมาย																
2. การทำความเข้าใจและสำรวจข้อมูล																
3. การเตรียมข้อมูลและจัดระเบียบคำศัพท์																
4. การสร้างและฝึกสอนแบบจำลอง																
5. การประเมินประสิทธิภาพแบบจำลองและระบบ																
6. การพัฒนาและติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริง																

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ได้ระบบแนะนำงานและวิเคราะห์ช่องว่างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง และสามารถจำแนกกลุ่มอาชีพไอทีตามมาตรฐานหลักสูตรได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

1.6.2 ได้ระบบช่วยตัดสินใจแนะนำตำแหน่งงานและวิเคราะห์ช่องว่างทักษะที่โปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อช่วยให้นักศึกษาและผู้หางานสามารถวางแผนพัฒนาตนเองได้อย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานไอทีอย่างแท้จริง